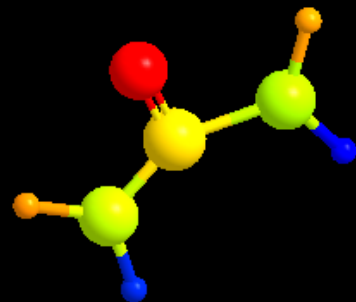




有机化学

Organic Chemistry

授课老师：吴亚林

Email: yalinw@xmu.edu.cn

- 成绩比例： 平时(20%，包括其中作业、点名和小测)、期中(30%)、期末(50%)
- 迟到者，需待课间休息才能进教室；
- 上课不可以使用任何电子设备，带草稿纸，带书本上课，书本上可以做笔记；
- 每章上课结束后，再提供课件的PDF版，仅供课后复习使用；
- 书本上的习题，自行练习，作业另行布置；
- 手机须静音；
- 对任何重修同学不签免听单，如有冲突，可以跨两个班听课，重修同学每次签到（也可以跨学院听课、考试）；
- 彻底取消毕业提前考试（毕业前清考）。

TEXTBOOK



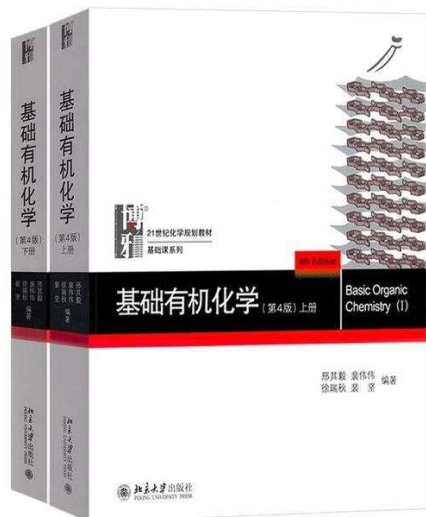
《有机化学》

第三版

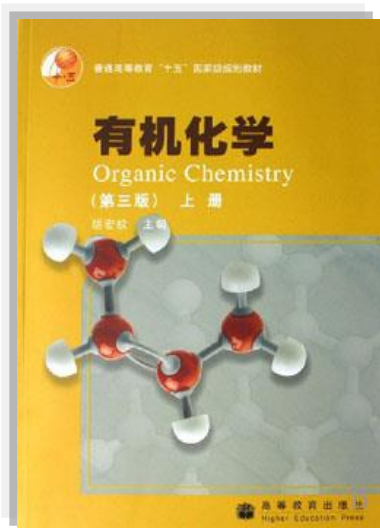
陆国元主编

南京大学出版社

REFERENCES

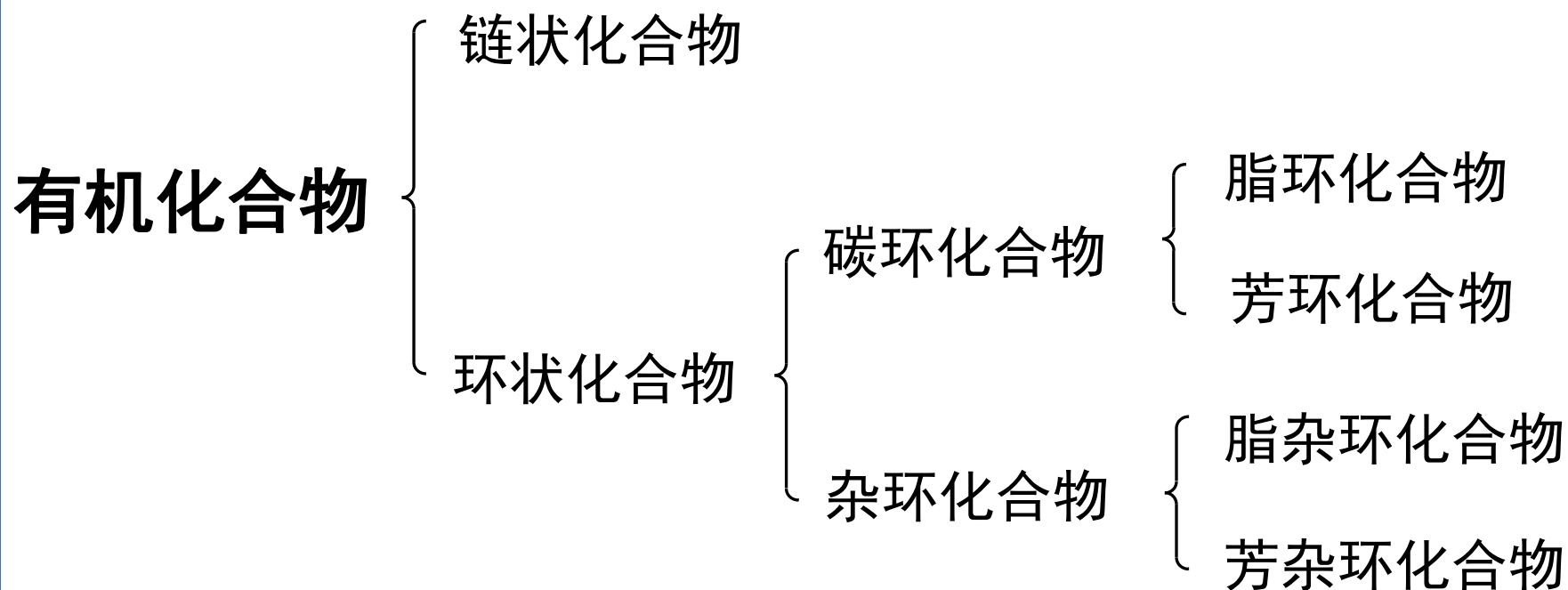


邢其毅、裴伟伟、徐瑞秋、裴坚
《基础有机化学》第四版
高等教育出版社，2005，北京



- 胡宏纹 主编
《有机化学》第三版
高等教育出版社，2006，北京

有机化合物的分类—按碳架分类



有机化合物的分类—按官能团分类

化合物类型	官能团		化合物类型	官能团	
烷烃		无	醛或酮	$\text{C}=\text{O}$	羰基
烯烃	$\text{C}=\text{C}$	烯键	羧酸	$-\text{CO}_2\text{H}$	羧基
炔烃	$\text{C}\equiv\text{C}$	炔键	腈	$\text{C}\equiv\text{N}$	氰基
芳烃		芳环	磺酸	$-\text{SO}_3\text{H}$	磺基
卤代烃	X (F, Cl, Br, I)	卤素	硝基化合物	$-\text{NO}_2$	硝基
醇或酚	$-\text{OH}$	羟基	胺	$-\text{NH}_2$	氨基
醚	$\text{C}-\text{O}-\text{C}$	醚键	亚胺	$=\text{NH}$	亚氨基

主族元素电负性

Group number							
Period	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	H 2.1						
2	Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
3	Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
4	K 0.8	Ca 1.0					Br 2.8
5							I 2.6

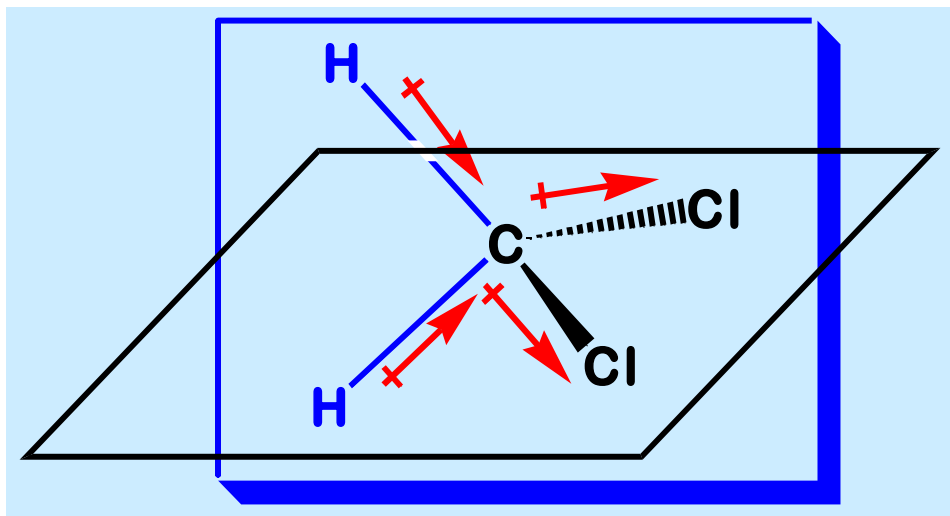
共价键的性质

- **键的极性**：电负性相差 > 1.7 离子键
 $0.6 > \text{电负性相差} > 0$ 共价键
 $1.7 > \text{电负性相差} > 0.6$ 极性共价键
- **键长**：以共价键相结合的两个原子核间的距离
- **键角**：分子中同一个原子所形成的两共价键间的夹角
- **键能**：断裂或者形成分子中某一个键所消耗或者放出的能量
 化学键强度的主要衡量标准

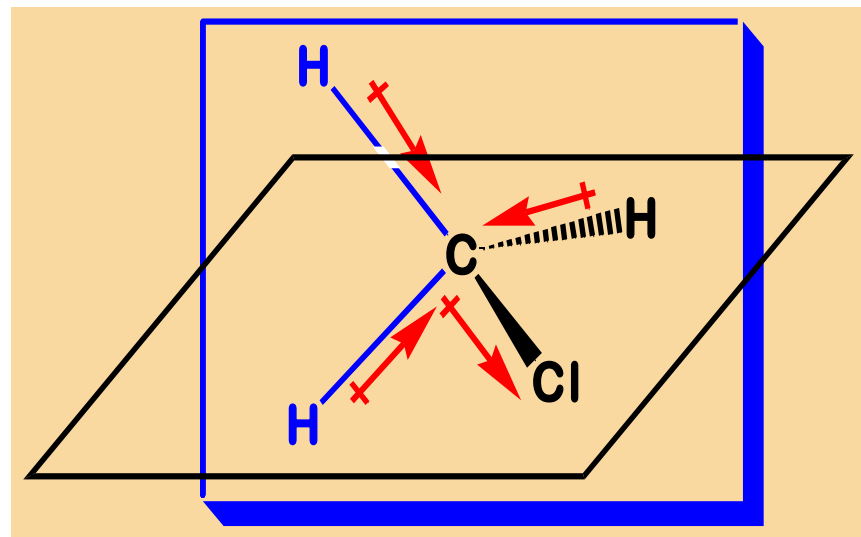
分子的极性

偶极矩(**Dipole Moment**)

偶极矩（掌握）



$$\mu = 1.62 \text{ D}$$



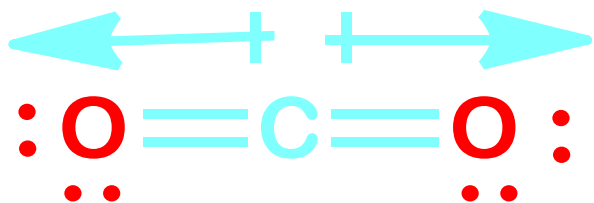
$$\mu = 1.86 \text{ D}$$

- 电荷值 q （正或负）与两个电荷中心间距离 d 的乘积。
 $\mu = q \times d$ 单位：C·m（库仑·米） D(Debye)
 $1\text{D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$

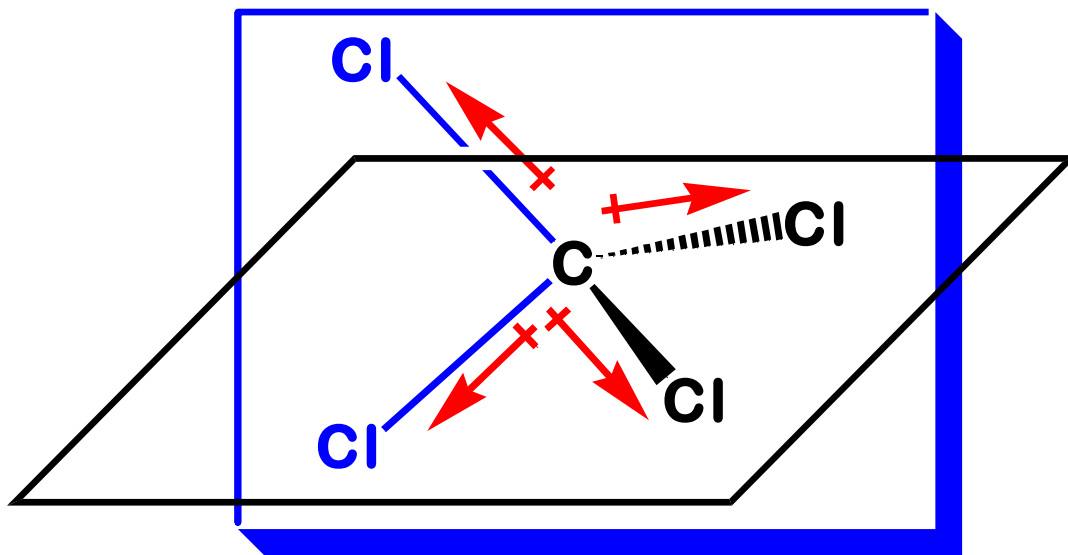
一个矢量，有方向性

分子中的偶极矩

Molecular Dipole Moment



Dipole moment = 0 D



$\mu = 0$

分子极性是分子中每个键的极性的向量和。

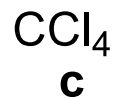
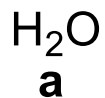
分子极性取决于各个键的极性，也取决于键的方向，即分子的形状。

Selected Bond Dipole Moment

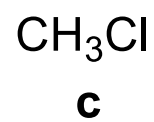
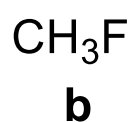
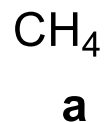
Bond	Dipole Moment (D)	Bond	Dipole Moment (D)
H—F	1.7	C— F	1.4
H—Cl	1.1	C—Cl	1.5
H—Br	0.8	C—Br	1.4
H—I	0.4	C— I	1.2
H—C	0.4		
H —N	1.3	C—N	0.2
H —O	1.5	C—O	0.7

测试

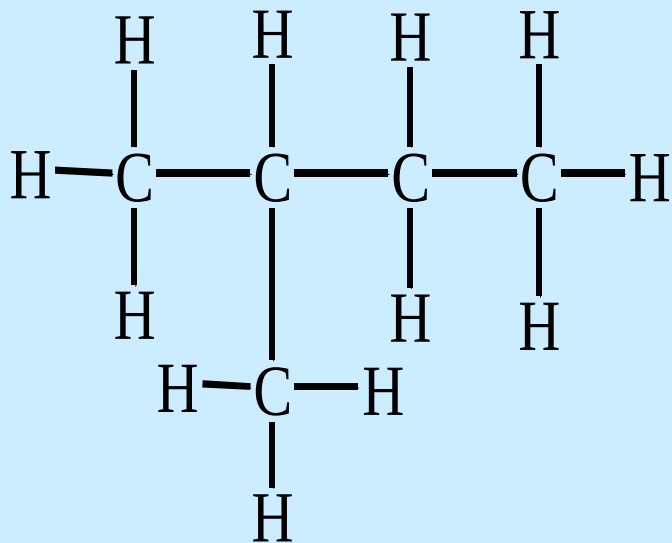
1, 指出下列分子那些具有偶极矩, 并指出方向



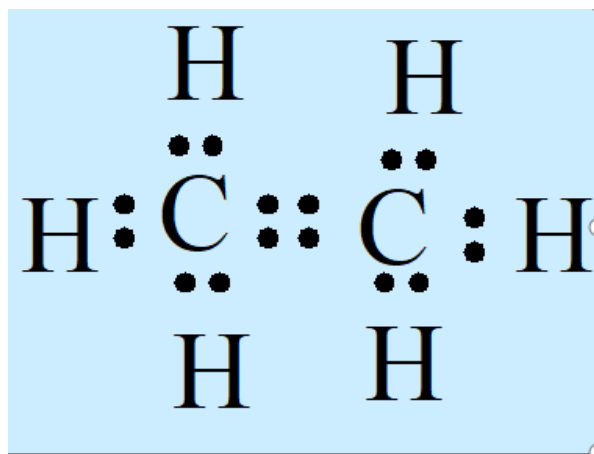
2, 将下列分子按极性由大到小排序



有机结构式的表示方法



蛛网式



路易斯式
“八偶体”

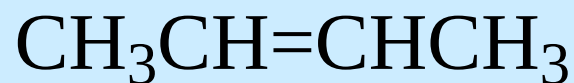
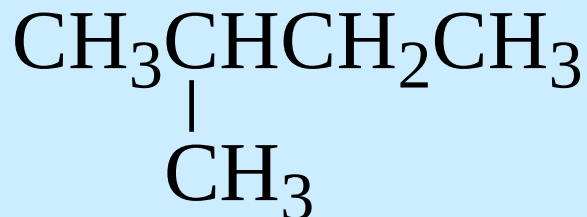
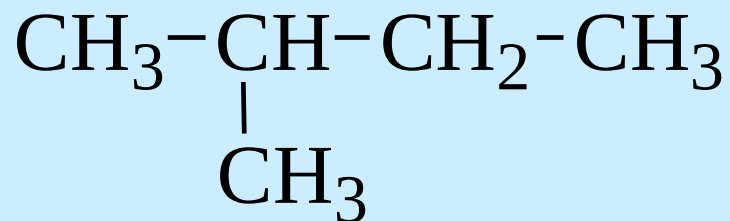
电子构型学说

本页 了解

有机结构式的表示方法

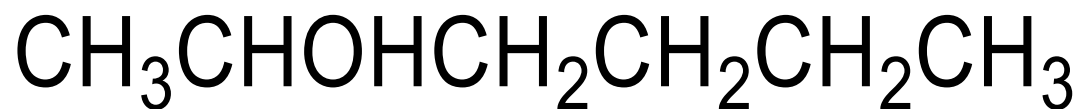
✓ 结构简式（重点掌握）

单键和孤对电子省略，主-支链相连的C-C键要标明，双键、三键要标明，其他取代基用直线连接



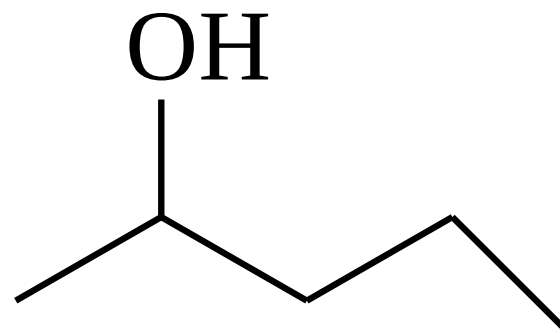
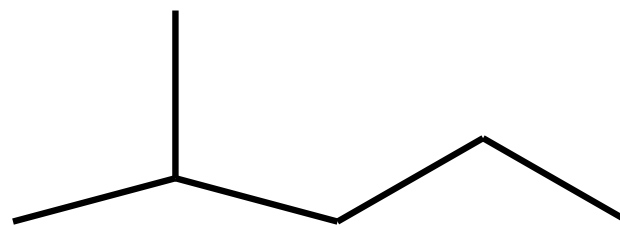
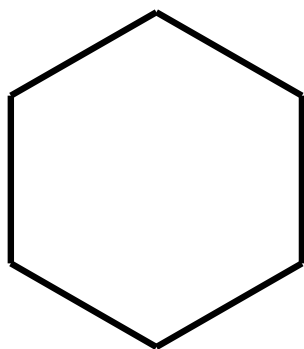
测试

下列书写方式是否让你满意？



有机结构式的表示方法

- 键线式



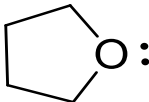
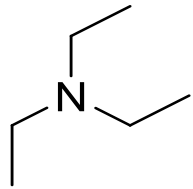
酸碱概念（重点掌握）

- 质子酸碱理论

酸是质子的给予体，碱是质子的接受体

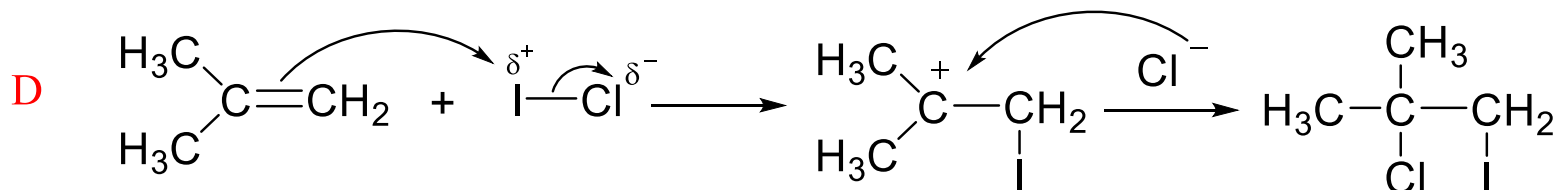
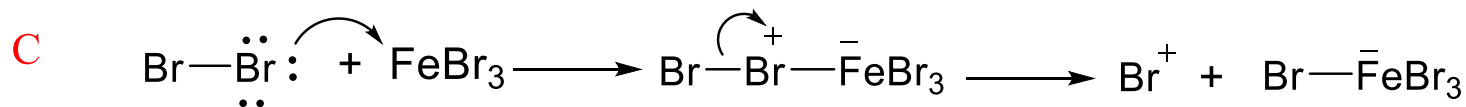
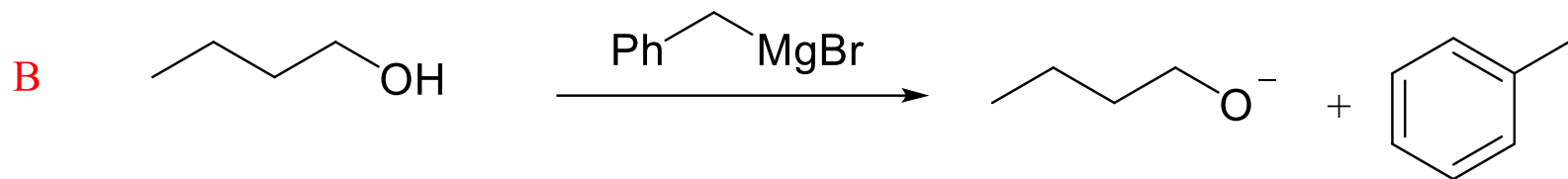
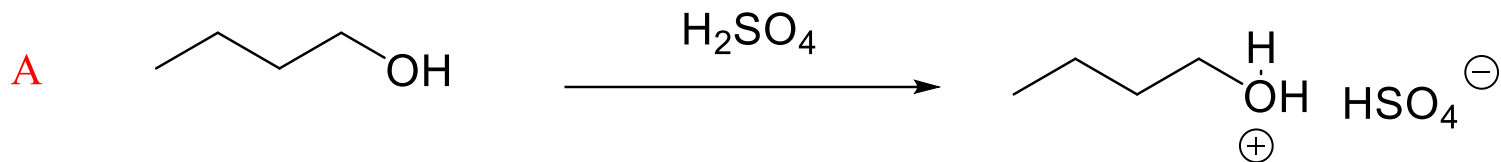
- Lewis酸碱理论

酸是电子的接受体： CuI , FeCl_3 , AlCl_3 , H^+

碱是电子的给予体： OH^-  

测试

酸碱概念：下列反应能进行吗？



有机化学中的电子效应

(非常重要)



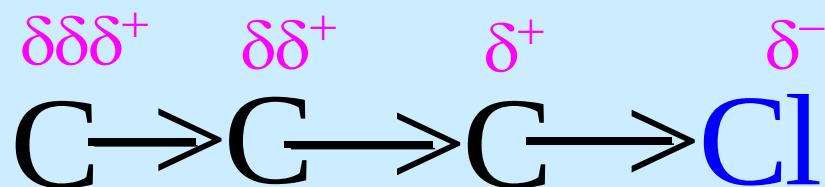
诱导效应

共轭效应

超共轭效应

诱导效应(Inductive effects)

由于电负性的不同而引起的成键电子云
沿着键轴向某一方向偏移的电子效应



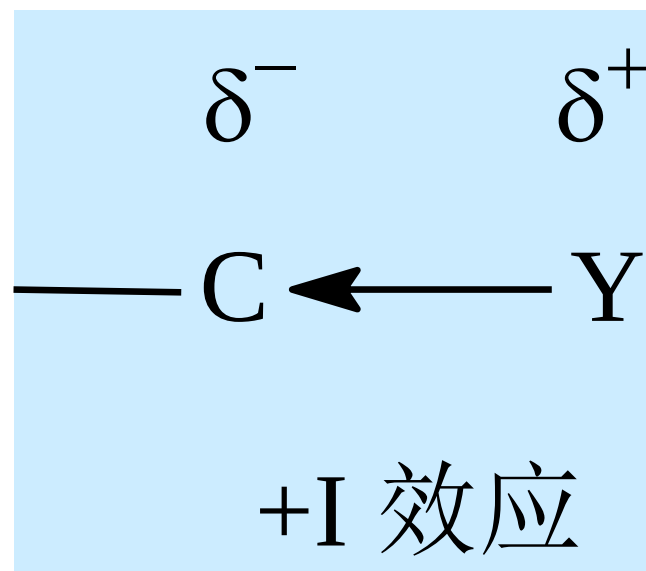
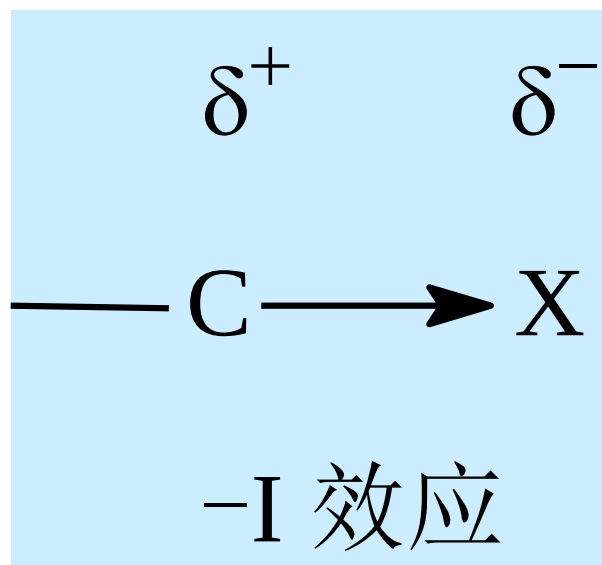
诱导效应的特点：

- 由电负性不同而引起
- 不存在极性交替现象
- 沿原子链传递，随传递距离增加而迅速减弱

诱导效应的表示

一般以氢为比较标准

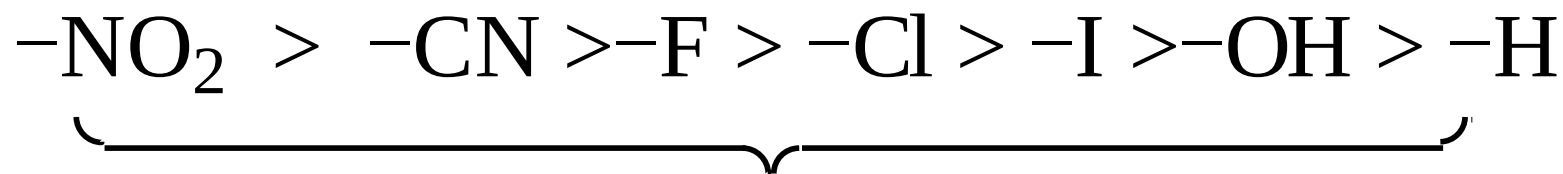
- 吸电子的诱导效应 -I 效应
- 给电子的诱导效应 +I 效应



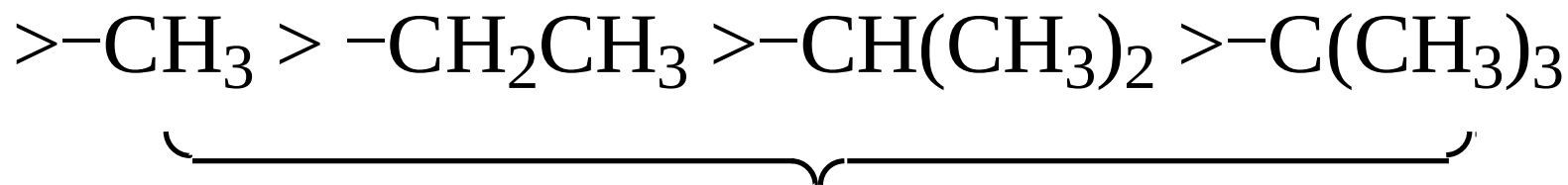
影响诱导效应强度的因素

- 电负性
 - I效应 $-F > -OH > -NH_2 > -CH_3$
 - I效应 $-F > -Cl > -Br > -I$
- 不饱和度
 - I效应 $—C\equiv CH > —C=CH_2 > —CH_3$
- 中心原子所带电荷
 - I效应 $—\overset{\oplus}{N}R_3 > —NR_2$
 - +I效应 $—O^- > —OR$

一些基团吸电子的诱导效应相对强度



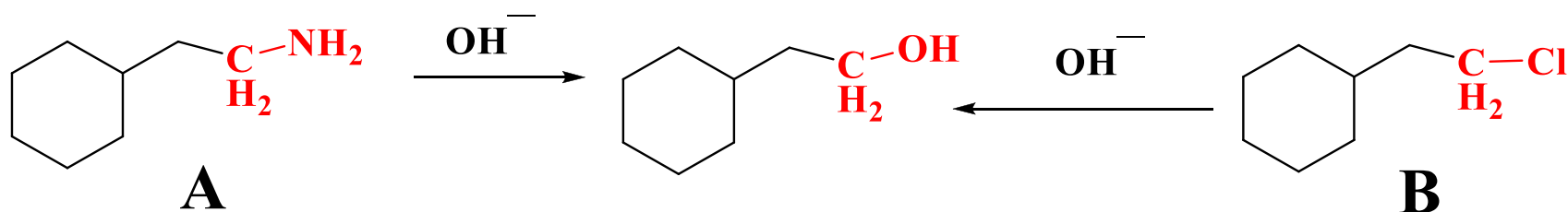
-I效应



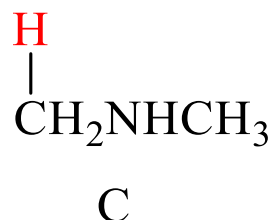
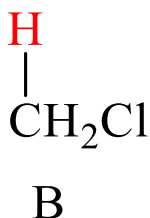
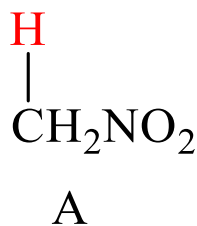
+I效应

测试 (诱导效应)

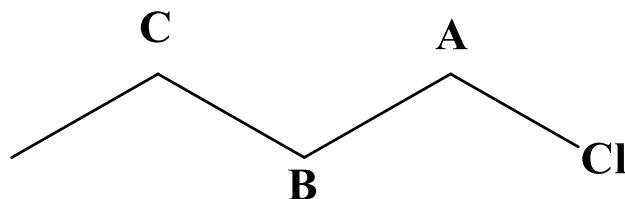
下列反应最容易的物质是？



下列物质的酸性强弱？



下列碳正电性最弱的位点是？



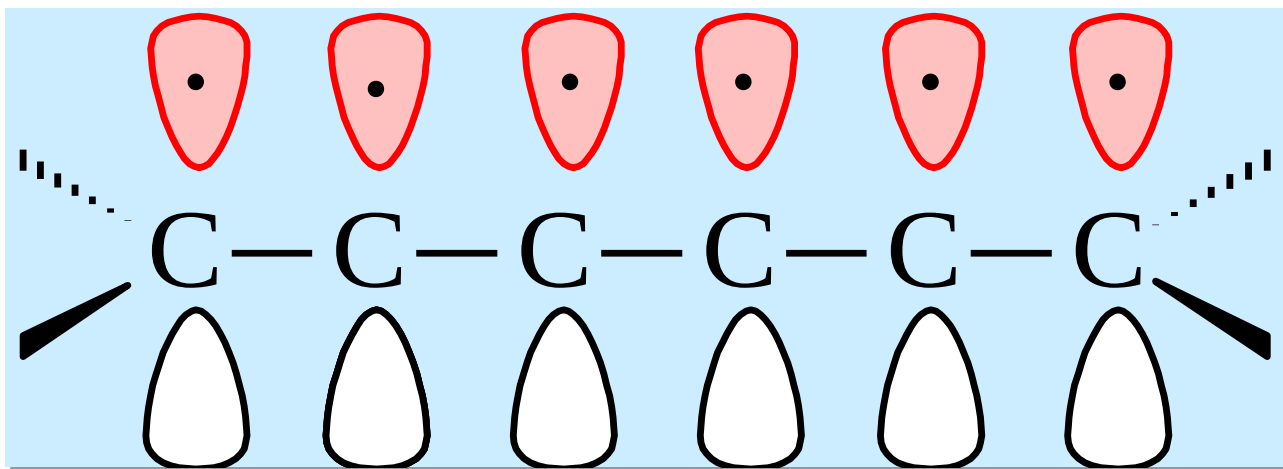
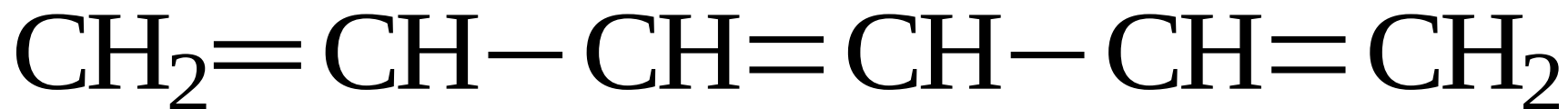
共轭效应 (Conjugated effects)

共轭体系：单双键交替出现的体系

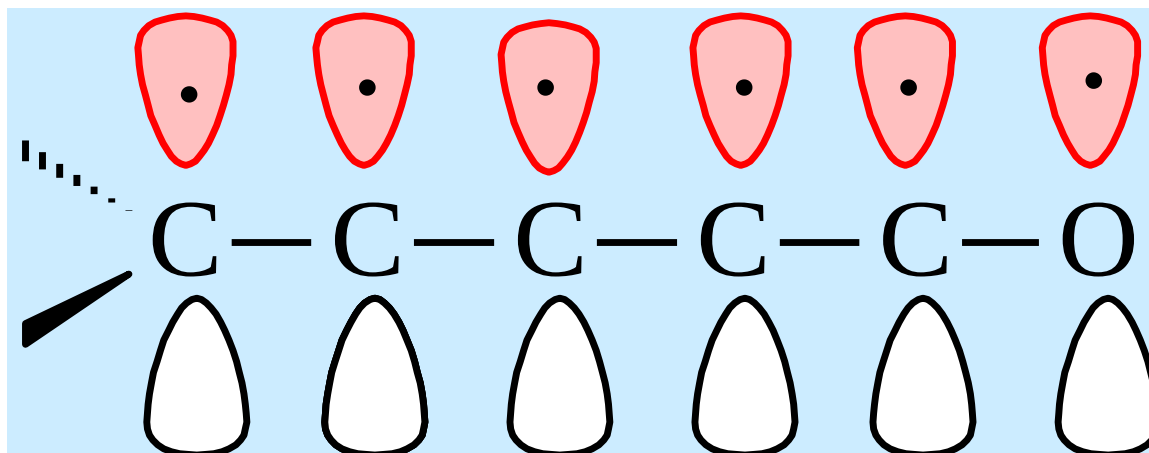
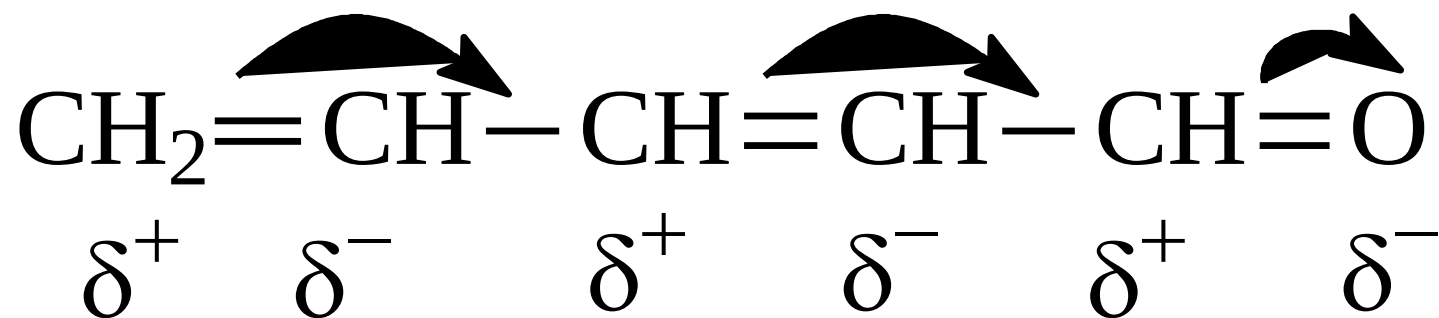
共轭效应：由于原子间的相互影响，使体系内 π 电子（或 p 电子）分布发生变化的一种电子效应

- π , π -共轭
- p , π -共轭

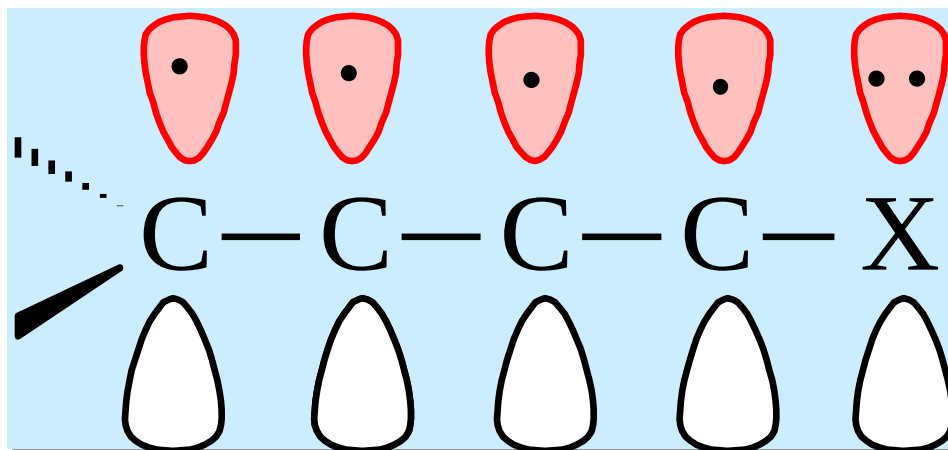
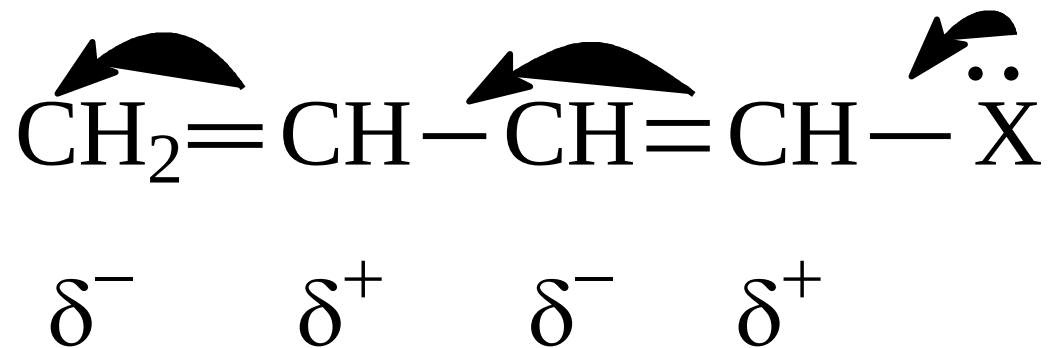
π , π -共轭



π, π - 共轭



p, π - 共轭

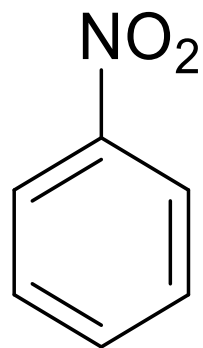
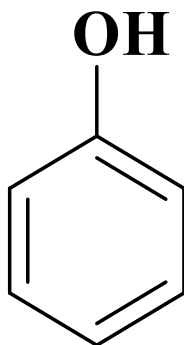


共轭体系及共轭效应的特点

- 共平面性
- 键长趋于平均化
- 共轭体系能量显著降低，稳定性明显增加
- 在共轭体系中产生，电子分布呈极性交替
- 沿共轭链传递，共轭效应的大小没有减弱

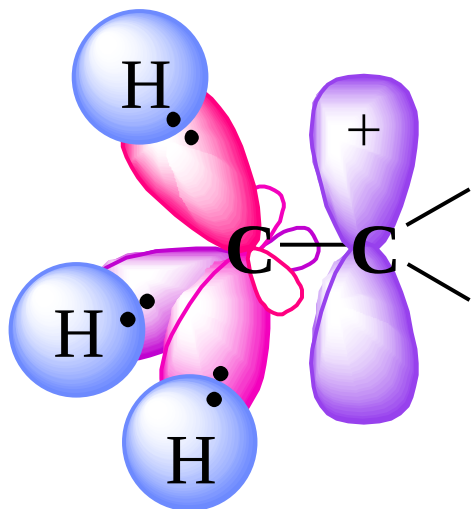
测试

标注C的电荷分布

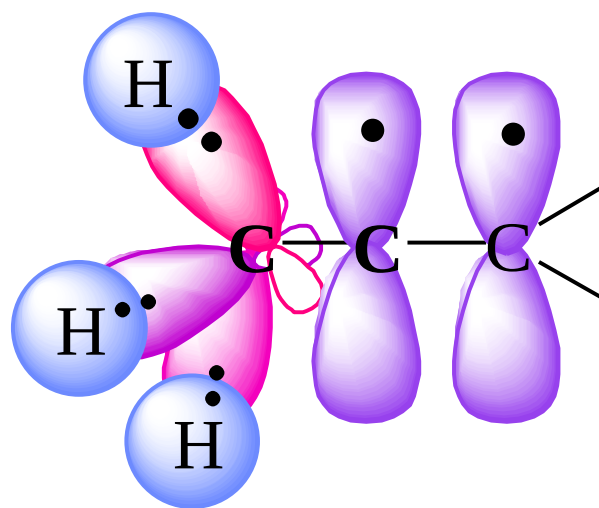


超共轭效应(Hyperconjugated effects)

(C-H σ 键与P电子或 π 键处于共轭位置时，由于 σ 电子的离域引起)



$\sigma-p$ 共轭

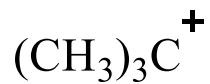


$\sigma-\pi$ 共轭

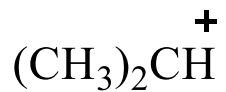
- σ 电子偏离原来轨道 (给电子)
- 与 π 键或 p 轨道上相邻C上的C-H键数目相关

测试

下列分别有几个超共轭效应？



A



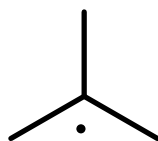
B



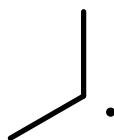
C



D



E



F



G

有机反应中的活性中间体

烷基自由基

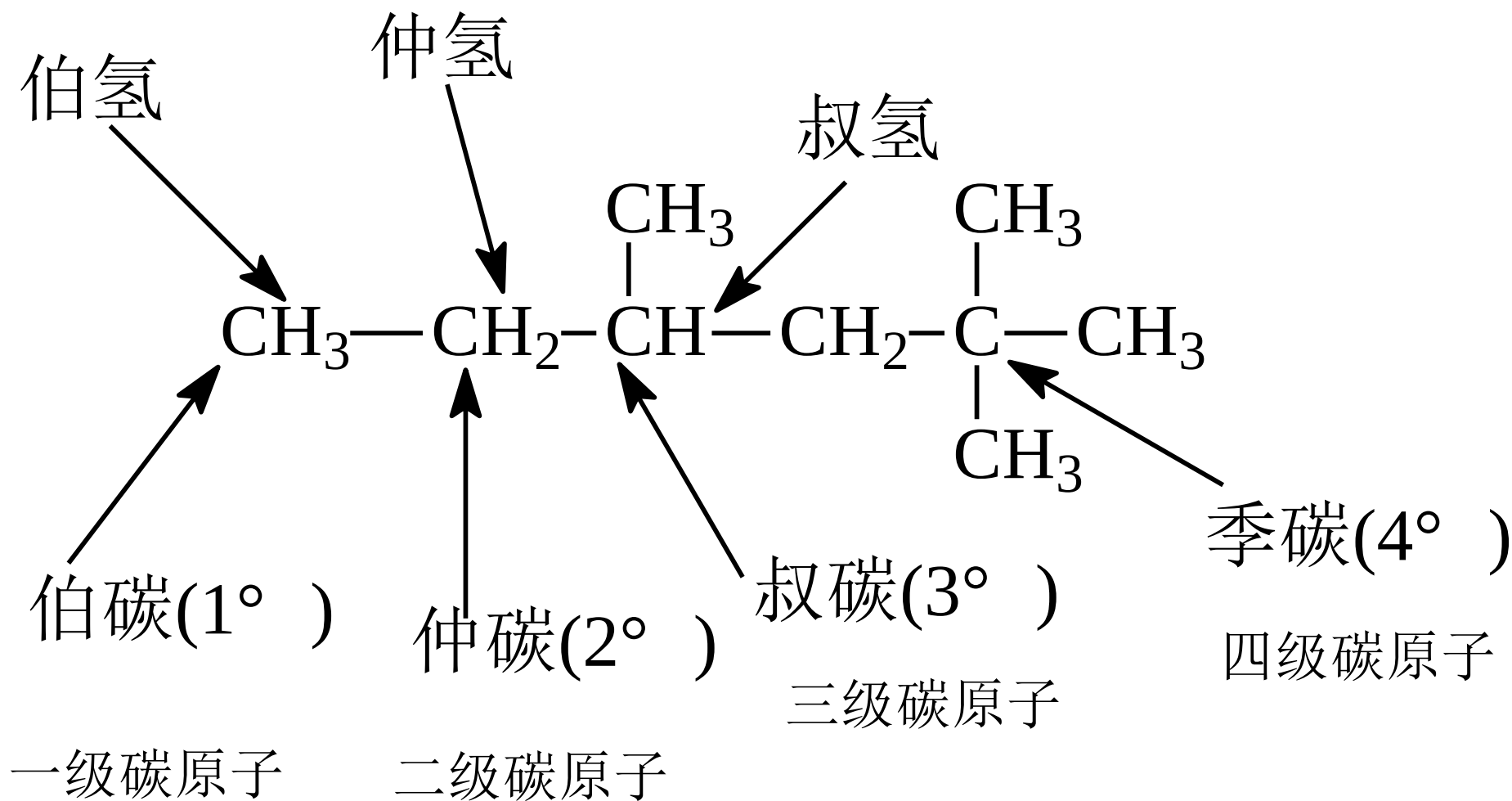
碳正离子

碳负离子

碳原子的级

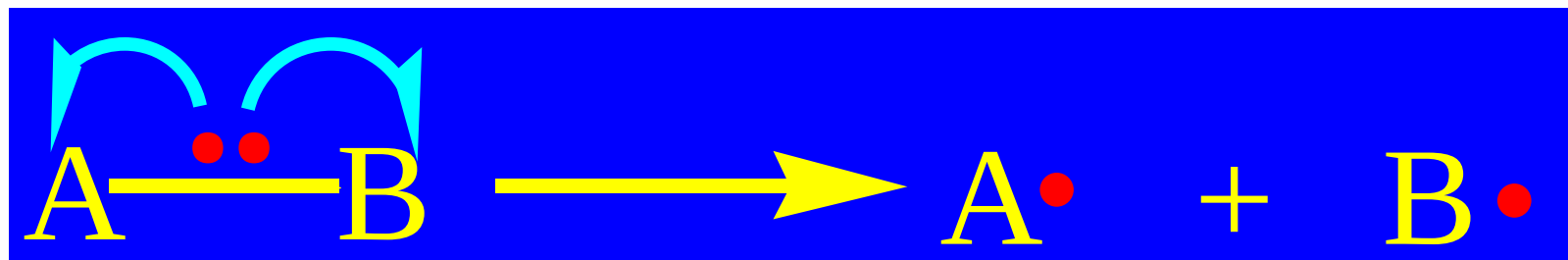
- 伯碳原子(一级碳原子, primary), 1° :
与1个碳原子相连的碳
- 仲碳原子(二级碳原子, secondary), 2° :
与2个碳原子相连的碳
- 叔碳原子(三级碳原子, tertiary), 3° :
与3个碳原子相连的碳
- 季碳原子(四级碳原子, quaternary), 4° :
与4个碳原子相连的碳

Example

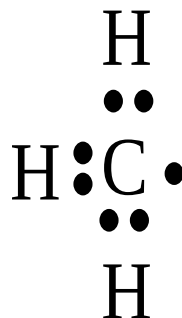
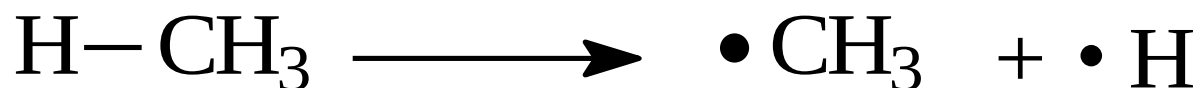


烷基自由基(Alkyl radicals)

- 带单电子的原子或原子团

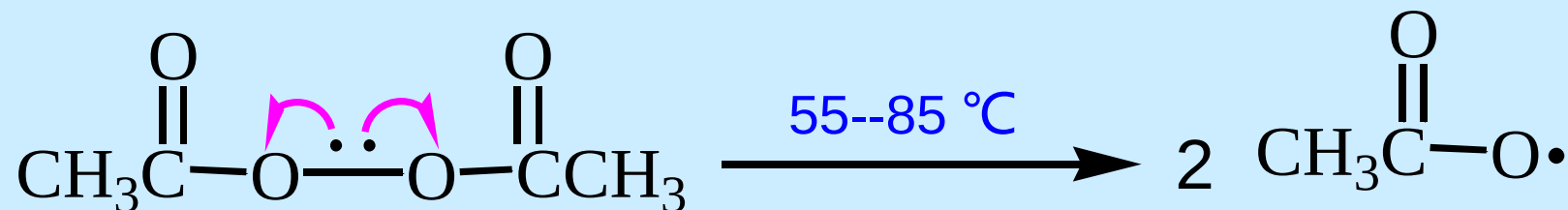


自由基(Free radical)

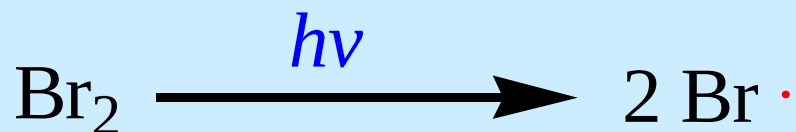


自由基的产生

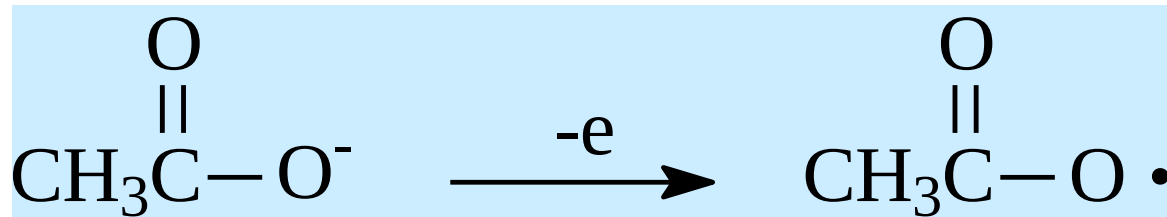
1. 热均裂产生



2. 辐射均裂产生

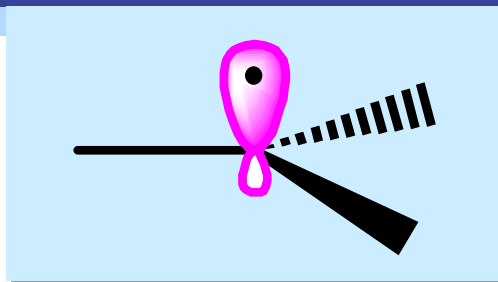


3. 单电子转移的氧化还原反应产生

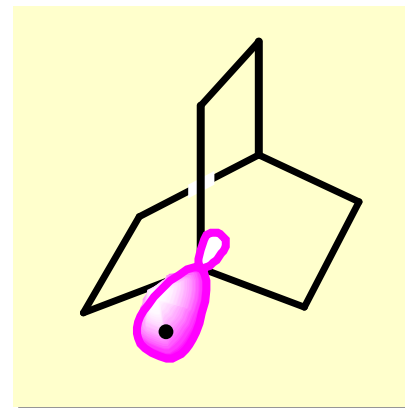


烃基自由基的结构

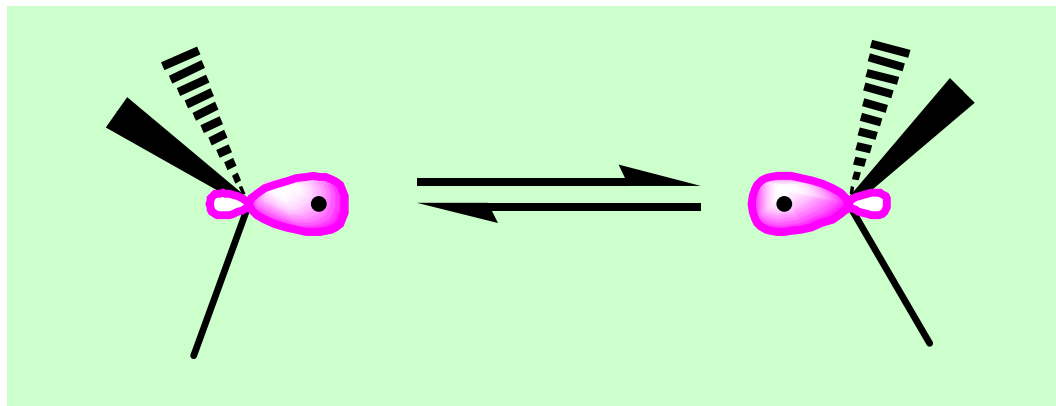
- 平面型



- 刚性角锥体

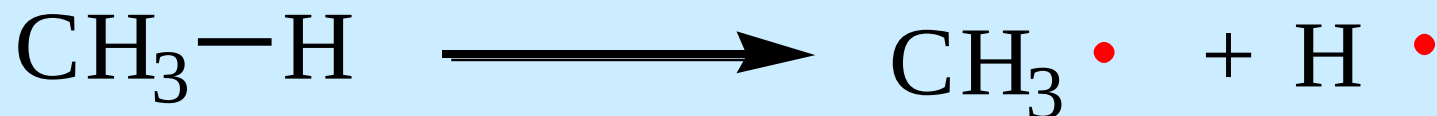


- 迅速翻转的角锥体



自由基的稳定性

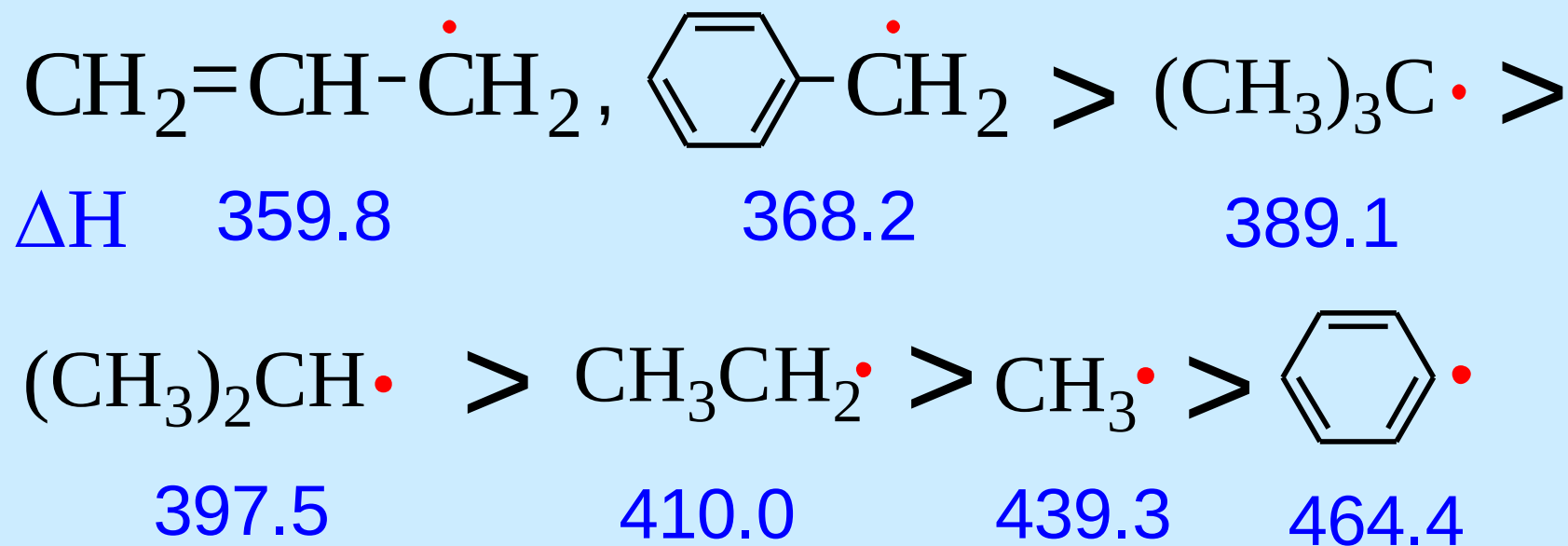
键解离能：共价键发生均裂时所需要的能量



$$\Delta H = 439.3 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

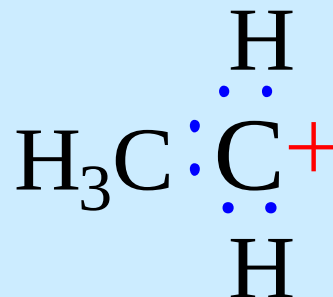
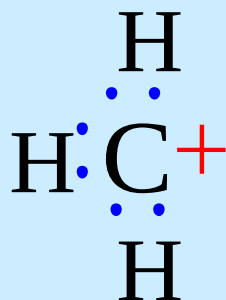
根据键解离能可以估计烃基自由基的相对稳定性
键解离能越小，形成的自由基越稳定

一些自由基的稳定性比较

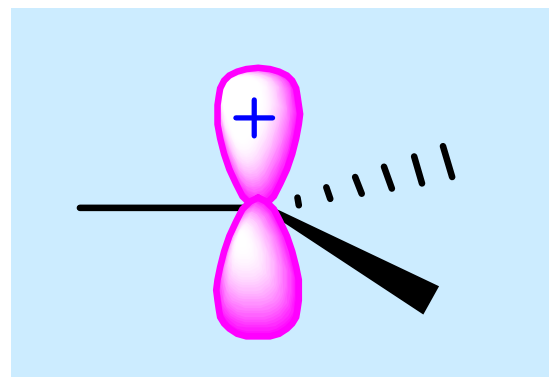


碳正离子(Carbocation)

含有一个带6个电子碳原子带正电荷的原子团

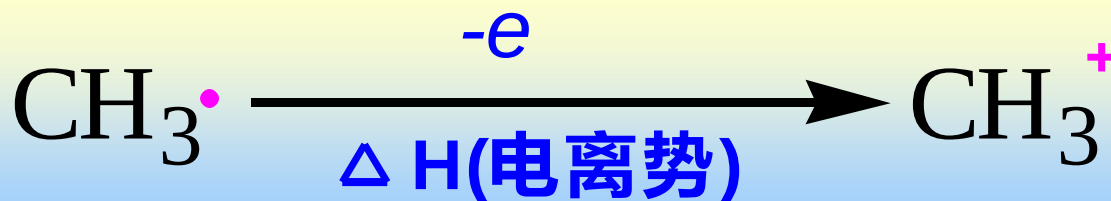


碳正离子的结构：
中心碳原子为 sp^2 杂化
呈平面型结构



碳正离子的稳定性

- **电离势(电离能):** 从分子或原子中除去一个电子所需的能量。
- 自由基的电离势是使自由基转变为碳正离子所需的能量 ΔH 。



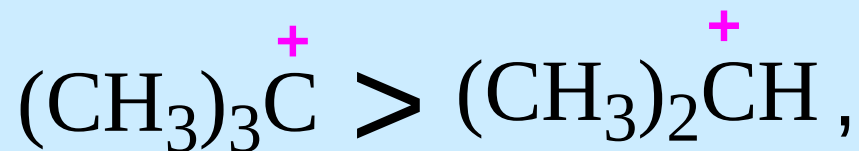


形成甲基碳正离子所需的能量:

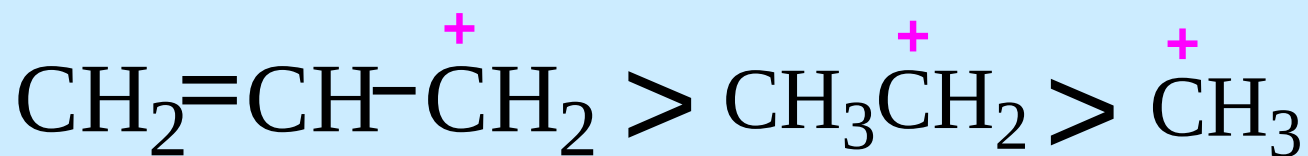
$$\Delta H = \text{键离解能} + \text{电离势}$$

$$\Delta H = 439.3 + 958.1 = 1397.4 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

碳正离子的稳定性



$$\Delta\text{H} \quad 1105.6 \quad 1159.0$$



$$\Delta\text{H} \quad 1145.6 \quad 1255.5 \quad 1397.4$$

$\Delta\text{H} = \text{键离解能} + \text{电离势}$

稳定性: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > ^+\text{CH}_3$

取代基的电子效应 对碳正离子稳定性的影响

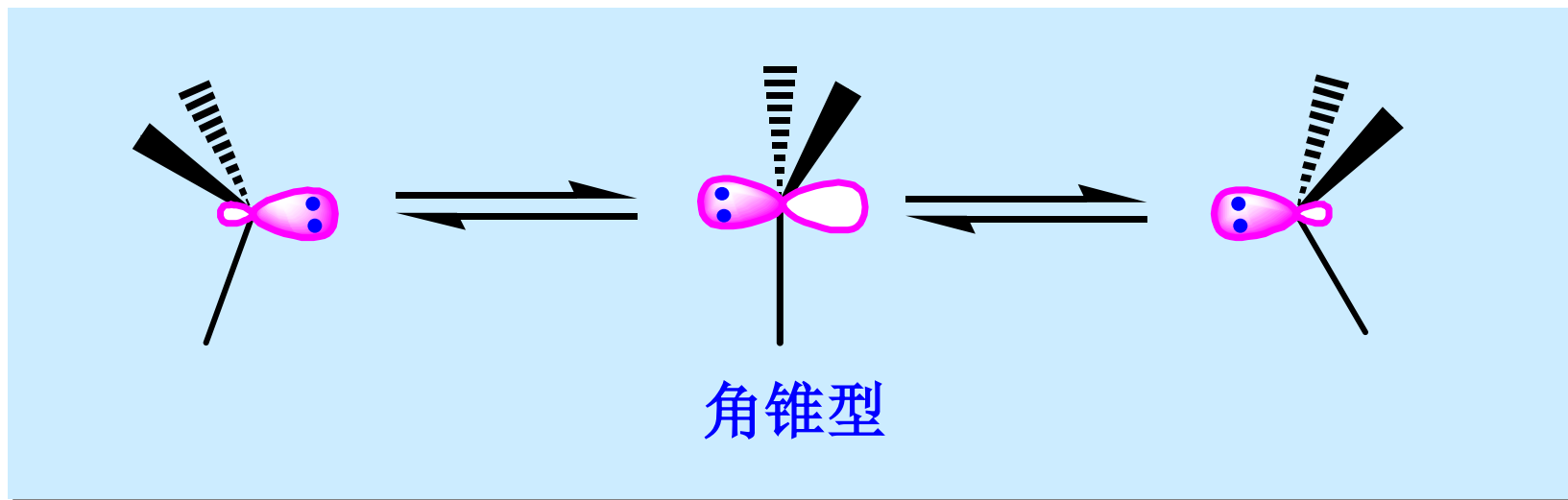
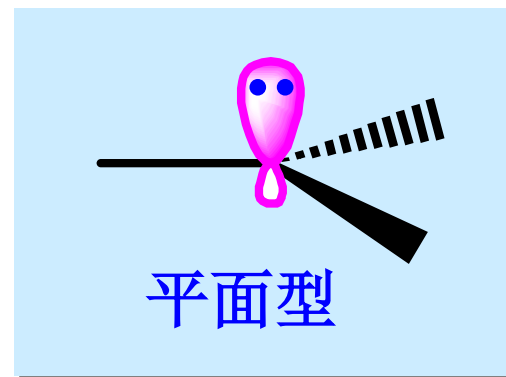
有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定

- 给电子取代基使碳正离子稳定
- 吸电子取代基使碳正离子不稳定
- 桥头碳正离子不易形成 sp^2 杂化轨道，不稳定

碳负离子的结构

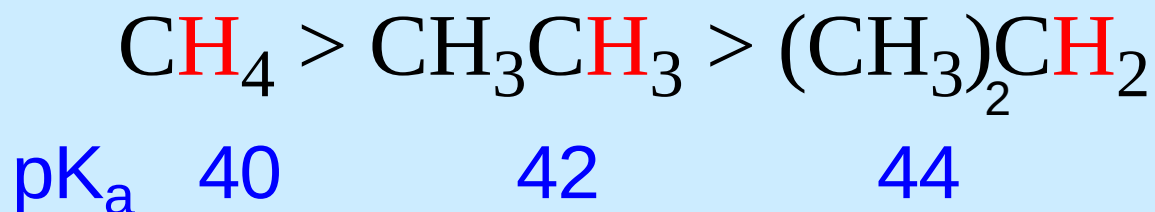
碳负离子有 2 种合理的空间构型：

- 平面构型 sp^2 杂化
- 角锥体构型 sp^3 杂化



碳负离子的稳定性

- 碳负离子是碱，其稳定性的顺序与其共轭酸的强度顺序一致
- 共轭酸酸性顺序：



碳负离子稳定性顺序：

